Программа коллоквиума 1 по математическому анализу
1 курс 1 семестр

1.1. Определение ограниченного сверху (снизу) числового множества, его верхней (нижней) границы. (2)
1.2. Определение точной верхней (нижней) границы числового множества. (1)
1.3. Критерий точной верхней (нижней) границы числового множества. (2)

2.1. ε-окрестность точки. (1)
2.2. Определение конечного предела последовательности в терминах окрестностей. (1)
2.3. Определение конечного предела последовательности в терминах внешностей окрестностей. (1)
2.4. Определение конечного предела последовательности в терминах ε-N. (1)
2.5. Понятие сходящейся последовательности. (1)

3.1. Ограниченные сверху, снизу и ограниченные числовые последовательности. (1)
3.2. Теорема об ограниченности сходящейся последовательности. (1)
3.3. Понятие подпоследовательности. (2)
3.4. Теорема Больцано-Вейерштрасса. (1)

4.1. Теорема о переходе к пределу в неравенстве для числовых последовательностей. Замечание о случае строгого знака в неравенстве. (2)
4.2. Теорема о трех последовательностях. (1)
4.3. Теорема об оценке членов сходящейся последовательности. (2)

5.1. Понятие бесконечно малой последовательности. (1)
5.2. Теорема о сумме бесконечно малых последовательностей. (1)
5.3. Теорема о произведении бесконечно малой последовательности на ограниченную. (1)
5.4. Следствие о произведении бесконечно малой последовательности на сходящуюся. (1)
5.5. Теорема о связи между бесконечно малыми и сходящимися последовательностями. (1)

6.1. Определение бесконечно больших положительных, бесконечно больших отрицательных и бесконечно больших последовательностей. (1)
6.2. Теорема о сумме бесконечно больших последовательностей. (1)
6.3. Теорема о сумме бесконечно большой и ограниченной последовательностей. Следствие. (2)
6.4. Теорема о связи между бесконечно большими и бесконечно малыми последовательностями. (1)

7.1. Понятия предельной и изолированной точки множества. (1)
7.2. Проколотая окрестность точки. (1)
7.3. Понятие предела функции в точке в терминах окрестностей. (1)
7.4. Понятие предела функции на языке неравенств (случаи конечных и бесконечных предельных точек и конечных и бесконечных пределов). (2)

8.1. Теорема о локальной ограниченности функции, имеющей предел. (1)
8.2. Теорема о переходе к пределу в неравенствах для функций. (1)
8.3. Теорема о трех функциях. (1)
8.4. Теорема об оценке функции через предел. (2)

9.1. Понятие предельной точки множества слева (справа). Понятие двусторонней предельной точки множества. (1)
9.2. Критерий существования предела функции в двусторонней предельной точке. (2)
9.3. Теорема о существовании предела монотонной функции. (2)

10.1. Понятие непрерывной функции в точке и на множестве. (1)
10.2. Условие непрерывности функции в точке, являющейся предельной. (1)
10.3. Теорема об арифметических операциях с непрерывными функциями. (2)
10.4. Теорема о непрерывности композиции. (1)

11.1. Первая теорема Вейерштрасса. (1)
11.2. Вторая теорема Вейерштрасса. (2)
11.3. Теорема об обращении непрерывной на отрезке функции в нуль. (1)
11.4. Теорема Больцано--Коши о промежуточных значениях непрерывной функции. (1)